五年級上學期 數學 單元 3　多邊形 答案與詳解（A、B 兩卷）

試卷 A 答案

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. ○（2 分）　3 個邊以上圍成的平面圖形叫多邊形，三角形也是多邊形。
2. ○（2 分）　邊一樣長、角一樣大的多邊形叫做正多邊形。
3. ○（2 分）　三角形內角和是 180 度，也就是一個平角。
4. ×（2 分）　3＋4＝7，比 8 小，兩根短的加起來沒有大於最長的，排不成三角形。
5. ×（2 分）　四邊形中邊長一樣長，叫做菱形；正方形還要 4 個角都一樣大。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. ③ 半圓形（有一條彎彎的邊）（4 分）　多邊形是用直線的邊圍成的；半圓形有一條邊是曲線，不是多邊形。
2. ① 5 公分、6 公分、10 公分（4 分）　要兩根短的相加大於最長的：5＋6＝11＞10 可以；3＋4＝7＜8、2＋3＝5（不大於）、4＋4＝8＜9 都不行。
3. ④ 360 度（4 分）　四邊形可以分成 2 個三角形，2×180＝360 度。
4. ② 108 度（4 分）　五邊形內角和是 3×180＝540 度，正五邊形 5 個角一樣大，540÷5＝108 度。
5. ② 60 度（4 分）　180－(50＋70)＝60 度。

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 答：8、8、8（6 分）　多邊形的邊數、角數、頂點數都一樣多。
2. 答：1260 度（6 分）　九邊形可以分成 9－2＝7 個三角形，7×180＝1260 度。
3. 答：4；14（6 分）　兩根短的相加要大於第三邊：第三邊小於 5＋9＝14；最長邊 9 要小於另兩邊的和：第三邊大於 9－5＝4。
4. 答：60；90（6 分）　正三角形 180÷3＝60 度；正方形 4 個角一樣大，內角和 360 度，360÷4＝90 度。

5. 答：80 度（6 分）　360－(95＋110＋75)＝360－280＝80 度。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

第 1 題　答：(1) 40 度；(2) 50 度（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：(1) 平角是 180 度，∠甲＝180－140＝40 度。(2) 三角形內角和 180 度：180－(90＋40)＝50 度。

第 2 題　答：(1) 720 度；(2) 120 度；(3) 540 度（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：(1) 六邊形分成 6－2＝4 個三角形，4×180＝720 度。(2) 正六邊形 6 個角一樣大，720÷6＝120 度。(3) 五邊形分成 3 個三角形，3×180＝540 度。

第 3 題　答：70 度（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：四邊形內角和是 360 度（可分成 2 個三角形）。三個角合起來 120＋75＋95＝290，360－290＝70 度。

第 4 題　答：(1) 比 5 公分長、比 17 公分短；(2) 最短 6 公分、最長 16 公分（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：兩根短的相加要大於最長的：第三根小於 6＋11＝17；而 11 要小於 6＋第三根，所以第三根大於 11－6＝5。整公分的話，最短 6、最長 16。

試卷 B 答案

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. ○（2 分）　例如五邊形有 5 個邊、5 個角、5 個頂點。
2. ○（2 分）　四邊形邊長一樣長，叫做菱形。
3. ×（2 分）　不管三角形大小，3 個內角和都是 180 度。
4. ×（2 分）　2＋3＝5，只是等於最長邊，沒有大於，排不成三角形。
5. ×（2 分）　六邊形內角和 720 度，720÷6＝120 度，每個角是 120 度。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. ② 七邊形（4 分）　多邊形用邊數命名，7 個邊就是七邊形。
2. ④ 540 度（4 分）　五邊形可以分成 5－2＝3 個三角形，3×180＝540 度。
3. ① 7 公分、9 公分、15 公分（4 分）　7＋9＝16＞15 可以；4＋5＝9（不大於）、3＋4＝7＜8、2＋6＝8＜9 都不行。
4. ③ 12 公分（4 分）　第三邊要大於 7－5＝2、小於 7＋5＝12；12 公分剛好等於 12，不行。
5. ③ 1440 度（4 分）　十邊形可以分成 10－2＝8 個三角形，8×180＝1440 度。

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 答：5；5；108（6 分）　正五邊形內角和 540 度，540÷5＝108 度。
2. 答：2；360（6 分）　2 個三角形，2×180＝360 度。
3. 答：70 度（6 分）　180－(45＋65)＝70 度。
4. 答：40 度（6 分）　兩個底角一樣大：(180－100)÷2＝40 度。
5. 答：1800 度（6 分）　12－2＝10 個三角形，10×180＝1800 度。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

第 1 題　答：(1) 180、360、540、720、900、1080 度；(2) 135 度（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：(1) 分成的三角形個數是邊數減 2：1、2、3、4、5、6 個，乘以 180 得 180、360、540、720、900、1080。(2) 正八邊形 8 個角一樣大，1080÷8＝135 度。

第 2 題　答：115 度（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：五邊形內角和 540 度，四個角合起來 100＋110＋120＋95＝425，540－425＝115 度。

第 3 題　答：小明對；小華錯，四邊形內角和是 360 度；小美對（正方形 4 邊一樣長、4 個角一樣大）（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：小明：三角形任意兩邊和大於第三邊，正確。小華：四邊形可分成 2 個三角形，內角和 2×180＝360 度，不是 180 度。小美：正方形 4 個邊一樣長、4 個角都是 90 度，是正四邊形，正確。

第 4 題　答：(1) 最短 2 公分、最長 16 公分；(2) 33 公分（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：(1) 第三根要大於 9－8＝1、小於 8＋9＝17，整公分最短 2、最長 16。(2) 最長時周長 8＋9＋16＝33 公分。